



Guía de Calibración Industrial

Cumplimiento BPM, ISO 9001 y OIML
para su empresa en Colombia

Metromedics SAS

www.metromedicslab.com.co

2025

Calibración · Metrología · Aseguramiento Metrológico

En un entorno industrial cada vez más regulado y competitivo, la calibración de equipos de medición no es un simple requisito técnico: es un pilar estratégico para la calidad, la seguridad y la credibilidad de su empresa. En Colombia, sectores como el alimenticio, farmacéutico, manufacturero y logístico enfrentan exigencias crecientes por parte de entes de vigilancia como INVIMA, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y los organismos de acreditación ISO.

Las mediciones incorrectas pueden generar desde pérdidas económicas por sobrecostos hasta sanciones legales, retiros de producto y daños reputacionales. Por eso, contar con un programa de calibración robusto y alineado con los estándares internacionales es una inversión, no un gasto.

Acerca de Metromedics SAS

- Más de 15 años de experiencia en servicios de calibración industrial en Colombia.
- Acreditación ONAC bajo ISO/IEC 17025:2017 — Código 18-LAC-020.
- Laboratorio especializado en magnitudes de masa, presión, temperatura y humedad.
- Cobertura nacional con sedes en Dosquebradas (Risaralda) y Bogotá D.C.
- Compromiso con la trazabilidad a patrones internacionales (SI) y la mejora continua.

¿Por qué es crítica la calibración en Colombia?

- Colombia ha adoptado los lineamientos de la OIML (Organización Internacional de Metrología Legal) para instrumentos de pesaje, medidas materializadas y equipos de medición.
- La ISO 9001:2015 exige trazabilidad de las mediciones (cláusula 7.1.5) como parte del sistema de gestión de calidad.
- INVIMA y el SIC realizan visitas de inspección periódicas a empresas de alimentos, bebidas, fármacos y comercio.
- El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETE) exige calibración de equipos de medición eléctrica.

Cada sector industrial tiene equipos críticos cuyas mediciones impactan directamente la calidad del producto, la seguridad y el cumplimiento normativo. A continuación, se presenta una guía por industria:

Industria Alimenticia (BPM / INVIMA)

- ▶ Termómetros de penetración e infrarrojos — control de temperaturas en procesos y almacenamiento.
- ▶ Dataloggers y registradores de temperatura — trazabilidad en cadena de frío.
- ▶ Manómetros — equipos de proceso y tuberías de vapor.
- ▶ Detectores de metales y balanzas dinámicas — control de calidad en empaque.
- ▶ Básculas plataforma y balanzas de laboratorio — pesaje de ingredientes y producto terminado.

Industria Farmacéutica (BPM / INVIMA)

- ▶ Balanzas analíticas y de precisión — formulación de principios activos.
- ▶ pH-metros y conductímetros — control de calidad de aguas y soluciones.
- ▶ Termohigrómetros — monitoreo ambiental en áreas clasificadas (GMP).
- ▶ Autoclaves y estufas — validación de ciclos de esterilización.
- ▶ Manómetros y transmisores de presión — procesos farmacéuticos críticos.

Industria Manufacturera (ISO 9001)

- ▶ Micrómetros de exteriores e interiores — control dimensional de precisión.
- ▶ Calibradores pie de rey (vernier) — mediciones de espesores y longitudes.
- ▶ Torquímetros / llaves dinamométricas — control de pares de apriete.
- ▶ Manómetros industriales — monitoreo de procesos hidráulicos y neumáticos.
- ▶ Pesas patrón y balanzas de control — verificación de pesaje en producción.

Sector Logístico y Comercial (SIC / OIML R76)

- ▶ Básculas de plataforma — pesaje de mercancía para despacho.
- ▶ Básculas camioneras (pesa-camiones) — control de carga en transporte.
- ▶ Básculas de conteo — inventario y logística de almacén.
- ▶ Básculas colgantes — pesaje de grandes volúmenes en bodega.
- ▶ Sistemas de pesaje dinámico — verificación en líneas de empaque.

Utilice esta lista de verificación para asegurarse de que su programa de calibración esté listo para una auditoría ISO 9001, una visita de INVIMA o una inspección de la SIC:

- ☐ Inventario completo de equipos de medición. Mantenga un listado actualizado con código interno, tipo, rango, resolución, ubicación y frecuencia de calibración.
- ☐ Programa de calibración definido y vigente. Establezca intervalos basados en la criticidad del equipo, historial de deriva y recomendaciones del fabricante.
- ☐ Certificados de calibración trazables. Asegúrese de que todos los certificados incluyan trazabilidad a patrones nacionales o internacionales (SI), incertidumbre expandida, resultados de medición y firma del responsable técnico.
- ☐ Evaluación de incertidumbre documentada. Cada certificado debe incluir el cálculo de incertidumbre de medición con su factor de cobertura ($k=2$).
- ☐ Verificaciones intermedias registradas. Evidencia de verificaciones periódicas entre calibraciones para equipos de uso crítico o continuo.
- ☐ Procedimientos documentados de calibración y uso. Instrucciones de operación, manipulación, transporte y almacenamiento de equipos de medición.
- ☐ Matriz de trazabilidad metrológica. Documento que vincula cada equipo calibrado con su patrón de referencia y la cadena de trazabilidad.
- ☐ Etiquetado visible de equipos calibrados. Cada equipo debe tener una etiqueta con código, fecha de calibración, responsable y próxima fecha.
- ☐ Gestión de equipos no conformes. Procedimiento para identificar, segregar y evaluar el impacto de equipos que fallan durante la calibración.
- ☐ Proveedor de calibración acreditado. Contrate laboratorios acreditados por ONAC bajo ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes requeridas.

¿Qué buscan los auditores en los registros de calibración?

- Que los certificados estén emitidos por laboratorios acreditados ONAC (ISO/IEC 17025).
- Que los intervalos de calibración estén definidos y se cumplan sin vencimientos.
- Que exista evidencia de revisión de resultados por personal técnico competente.
- Que los equipos calibrados tengan etiquetas visibles con información clara.
- Que las desviaciones encontradas sean investigadas y se tomen acciones correctivas.

Con más de 15 años de trayectoria en el mercado colombiano, Metromedics SAS es un laboratorio de calibración acreditado por ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 (Código 18-LAC-020). Ofrecemos servicios de calibración industrial con la más alta calidad técnica y un enfoque integral en el aseguramiento metrológico de su empresa.

Magnitud	Equipos	Alcance
Masa	Balan zas, básculas, pesas patrones	1 mg — 2000 kg
Presión	Manómetros, transmisores, barómetros	-95 kPa — 700 bar
Temperatura	Termómetros, dataloggers, estufas, autoclaves	-40 °C — 1200 °C
Humedad	Termohigrómetros, higrómetros	10 %HR — 95 %HR

Contacto Comercial

- ✉ comercial@metromedicslab.com.co
- ☎ +57 (606) 352 6161
- 📍 Dosquebradas: Calle 50 # 30-21, Parque Industrial
- 📍 Bogotá: Carrera 69G # 72-31
- 🌐 www.metromedicslab.com.co

Solicite su diagnóstico de calibración industrial sin costo

Nuestro equipo técnico evaluará su parque de equipos, revisará su programa de calibración actual y le entregará un plan de acción personalizado para garantizar el cumplimiento normativo de su empresa. Sin compromiso.